

智慧烟感预警系统

15 天实训项目计划书

所属实训：中软国际 × 华为 HCIA-PM 实训

团队：智慧烟感项目组

周期：15 天（按敏捷开发迭代）

文档版本：v1.0

编制日期：2026 年 6 月 29 日

编制人：项目团队

目录

1 项目概述	3
1.1 项目背景	3
1.2 技术栈	3
2 团队分工	3
3 项目目标	4
3.1 MVP 底线目标（必须完成）	4
3.2 完整版目标（力争完成）	4
4 15 天阶段计划	5
4.1 第一阶段：项目启动与团队组建（第 1 天）	5
4.2 第二阶段：需求分析与系统设计（第 2-3 天）	5
4.2.1 第 2 天：需求冻结	5
4.2.2 第 3 天：技术设计	6
4.3 第三阶段：迭代开发（一）——端侧与数据采集（第 4-5 天）	6
4.3.1 第 4 天：鸿蒙环境 + 传感器驱动	6
4.3.2 第 5 天：数据上报 + 本地阈值	7
4.4 第四阶段：迭代开发（二）——告警引擎与前端可视化（第 6-7 天）	7
4.4.1 第 6 天：告警规则引擎	7
4.4.2 第 7 天：可视化 + 成果演示	8
4.5 第五阶段：智能应用与可视化深化（第 8-9 天）	8
4.5.1 第 8 天：多端通知 + 联动控制	8
4.5.2 第 9 天：地图可视化 + 代码评审	9
4.6 第六阶段：系统集成与测试优化（第 10-12 天）	9
4.6.1 第 10 天：全传感器接入 + 联调	9
4.6.2 第 11 天：测试 + 缺陷修复	10
4.6.3 第 12 天：AI 能力集成 + 优化	10
4.7 第七阶段：成果整理与答辩展示（第 13-15 天）	11
4.7.1 第 13 天：功能完善与文档	11
4.7.2 第 14 天：演示准备	11
4.7.3 第 15 天：答辩与总结	12
5 敏捷实践	12
5.1 每日站会	12
5.2 看板列设置	12

6 风险与应急预案	12
7 考核自评清单	13
核心建议	13

1 项目概述

1.1 项目背景

本次实训基于中软国际 **5R 体系** 打造，专为重庆大学学生量身定制。智慧烟感预警系统作为五大实训场景之一，面向家庭与公共场所安全保障，通过烟雾、温度、CO、火焰等多维传感器实时监测环境安全状态，结合 AI 分析与多级告警联动，实现秒级预警响应。

1.2 技术栈

技术栈概览

- **端侧**：鸿蒙开发板（HarmonyOS/OpenHarmony）、GPIO 传感器驱动、MQTT 客户端
- **边缘层**：边缘网关协议解析、断网续传、本地阈值判断
- **云端**：华为云 / 本地服务器、Spring Boot / Node.js、MySQL / Redis
- **AI 能力**：SmartJavaAI、异常检测模型、误报识别规则引擎
- **前端**：Web 管理后台（Vue / React）、移动端 APP / 微信小程序
- **可视化**：ECharts 数据趋势图、高德/百度 GIS 地图

2 团队分工

团队共 6 人，角色与职责如下：

角色	人数	核心职责
PM（项目组长）	1	计划制定、进度跟踪、站会主持、风险管理、文档审核、HCIA-PM 学习统筹；向上级汇报项目进展和成果
前端开发	2	管理后台 Web（PC 大屏）、移动端 APP/小程序、可视化界面、告警弹窗、地图可视化
后端/云端	2	云服务器搭建、数据库设计、API 开发、告警规则引擎、设备管理、MQTT 接入、日志审计；其中 1 人兼顾边缘网关协议解析与断网续传
端侧/硬件	1	鸿蒙开发板环境搭建、传感器驱动（烟雾/温度/CO/火焰/湿度）、数据采集与上报、本地阈值判断、硬件联动（声光报警器/排风/应急照明继电器控制）

⚠ 注意事项

端侧开发人员同时负责 **本地阈值判断与 执行器驱动**；后端 2 人中需有 1 人熟悉 MQTT 协议与边缘网关逻辑，确保端云链路畅通。

3 项目目标

3.1 MVP 底线目标（必须完成）

若时间紧张，优先保底以下功能，确保答辩可完整演示：

模块	MVP 功能
传感器采集	烟雾浓度 + 温度两类传感器在鸿蒙开发板上跑通，数据能正确读取
数据上报	通过 MQTT/Wi-Fi 将数据上报到后端服务器并入库存储
阈值告警	后端设定阈值（烟雾 $> 0.10 \text{ mg/m}^3$ 或温度 $> 60^\circ\text{C}$ ），超阈值触发告警记录
通知推送	告警通过 APP / 小程序 / Web 弹窗推送（至少实现一种渠道）
基础可视化	Web 管理后台能查看实时数据、告警列表、设备状态
本地声光	鸿蒙端超阈值时驱动蜂鸣器 / LED 实现本地报警

3.2 完整版目标（力争完成）

模块	完整版功能
全传感器接入	烟雾 + 温度 + CO + 火焰 + 湿度 + 设备状态 6 类全部接入
多级告警	预警（黄）→ 告警（橙）→ 紧急（红）三级策略
边缘智能	本地阈值判断 + 边缘网关协议解析 + 断网续传
AI 辅助	基于历史数据的 误报识别 （区分真实火灾与烟雾干扰）

模块	完整版功能
多渠道通知	APP 推送 + 短信 + 邮件 + 语音通话（至少模拟演示）
硬件联动	声光报警器 + 排风设备 + 应急照明（继电器控制演示）
地图可视化	告警设备在 GIS 地图定位展示
数据统计	历史告警曲线、安全评估报告、设备运行报表

4 15 天阶段计划

4.1 第一阶段：项目启动与团队组建（第 1 天）

时间	任务	交付物	负责人
上午	参加实训启动会，领取开发板、传感器套件，清点设备	设备清单确认表	PM
下午	团队分组、角色确认；创建 Git 仓库；搭建项目看板（Trello / 飞书）	项目看板 + Git 仓库	PM
晚上	敏捷开发流程培训、需求分析方法学习	学习笔记	全员

阶段目标：团队熟悉 5R 体系，建立协作规范，环境准备就绪。

4.2 第二阶段：需求分析与系统设计（第 2–3 天）

4.2.1 第 2 天：需求冻结

任务	交付物	负责人
业务场景分析：家庭 / 商铺 / 学校 / 工厂多场景烟感需求	场景用例文档	PM
用户故事编写（管理员 / 住户 / 维保人员视角）	用户故事清单	PM
功能清单梳理（MVP vs 完整版）	PRD 初稿	PM + 全员

任务	交付物	负责人
传感器 datasheet 研读，确认 GPIO 接口	硬件接口对照表	端侧
HCIA-PM 第 1-2 章学习	学习报告	全员

4.2.2 第 3 天：技术设计

任务	交付物	负责人
系统架构设计（感知层 → 网络层 → 应用层）	架构设计图	PM
数据库设计（设备 / 传感器数据 / 告警 / 用户表）	ER 图 + SQL	后端
API 接口设计（RESTful / MQTT 主题规划）	API 文档	后端
前端页面原型设计（管理后台 + APP）	原型图 / Figma	前端
Sprint Planning：拆解任务到看板，估算工时	看板任务卡	PM

阶段目标：完成 PRD 与系统设计，全员对齐 MVP 范围和迭代目标。

4.3 第三阶段：迭代开发（一）——端侧与数据采集（第 4-5 天）

4.3.1 第 4 天：鸿蒙环境 + 传感器驱动

任务	交付物	负责人
鸿蒙 DevEco 环境搭建，开发板烧录 Hello World	环境可用确认	端侧
烟雾传感器驱动开发，读取模拟量	驱动代码 + 测试数据	端侧
温度传感器驱动开发（DHT11 / DS18B20）	驱动代码 + 测试数据	端侧

任务	交付物	负责人
后端服务器环境搭建（Spring Boot / Node.js / Flask）	服务运行确认	后端
MQTT Broker 搭建（EMQX / Mosquitto）	Broker 可用确认	后端

4.3.2 第 5 天：数据上报 + 本地阈值

任务	交付物	负责人
本地阈值判断逻辑（烟雾 > 0.10 触发 LED / 蜂鸣器）	本地报警 demo	端侧
传感器数据打包（JSON）通过 MQTT 上报	上报代码	端侧
后端 MQTT 订阅服务，数据入库	数据接收服务	后端
数据库建表 + 基础 CRUD API	API 可用	后端
Web 后台基础框架（登录 + 设备列表页）	前端框架	前端

✓ 检查点 D5 晚

PM 验收：开发板烟雾传感器吹一口模拟烟雾（注意安全），观察 Web 后台是否出现数据。若未通过，立即启动降级方案（mock 数据）。

阶段目标：烟雾 + 温度传感器能采数、本地报警能触发、数据能上报云端、Web 后台能访问。

4.4 第四阶段：迭代开发（二）——告警引擎与前端可视化（第 6–7 天）

4.4.1 第 6 天：告警规则引擎

任务	交付物	负责人
后端告警规则引擎（三级阈值：预警 / 告警 / 紧急）	规则引擎代码	后端

任务	交付物	负责人
告警记录表设计（级别、时间、处理状态）	数据库更新	后端
告警处理 API（确认 / 解除 / 历史查询）	API 文档更新	后端
前端告警列表 + 告警详情页	前端页面	前端
APP / 小程序告警推送接口对接（模拟）	推送 demo	前端

4.4.2 第 7 天：可视化 + 成果演示

任务	交付物	负责人
Web 实时数据仪表盘（烟雾 / 温度实时值、状态指示灯）	仪表盘页面	前端
数据趋势图（ECharts / Chart.js 历史曲线）	图表组件	前端
设备状态管理页（在线 / 离线 / 电量 / 信号）	设备管理页	前端
后端数据统计 API（今日告警数、设备在线率）	统计接口	后端
内部 demo 演示：完整走通采集 → 上报 → 告警 → 展示	Demo 视频 / 截图	PM 组织

✓ 检查点 D7 晚

全员走通一次端到端：用烟雾源触发传感器 → 本地报警 → 数据上云 → Web 后台显示告警。若链路不通，第 8 天优先修复，不得进入新功能开发。

阶段目标：告警规则引擎跑通，Web 后台能看到实时数据、告警列表、趋势图，MVP 核心链路完成 80%。

4.5 第五阶段：智能应用与可视化深化（第 8–9 天）

4.5.1 第 8 天：多端通知 + 联动控制

任务	交付物	负责人
APP / 小程序推送接入（极光推送 / 个推 / 微信订阅消息）	推送服务可用	前端
短信 / 邮件通知模拟（调用第三方 API 或 mock）	通知接口	后端
声光报警器继电器控制（GPIO 控制继电器模块）	联动 demo	端侧
排风设备 / 应急照明继电器控制（演示用）	联动 demo	端侧
传感器扩展：CO 传感器接入	CO 驱动代码	端侧

4.5.2 第 9 天：地图可视化 + 代码评审

任务	交付物	负责人
GIS 地图接入（高德 / 百度地图 API），设备点位标注	地图页面	前端
告警地图弹窗（红点闪烁 + 信息窗口）	地图交互	前端
安全评估报告页面（统计报表导出）	报表页面	前端
代码评审：API 规范、组件复用、端侧代码质量	评审记录	PM 组织
HCIA-PM 第 3-4 章学习	学习报告	全员

阶段目标：告警多渠道通知可用，硬件联动能演示，GIS 地图可视化完成。

4.6 第六阶段：系统集成与测试优化（第 10-12 天）

4.6.1 第 10 天：全传感器接入 + 联调

任务	交付物	负责人
火焰传感器、湿度传感器、设备状态监测接入	全传感器驱动	端侧
边缘网关协议解析层（统一数据格式转换）	网关解析模块	后端
断网续传逻辑实现（本地缓存 + 网络恢复后批量上传）	续传模块	端侧 + 后端
前后端联调：全链路数据打通	联调记录	全员

4.6.2 第 11 天：测试 + 缺陷修复

任务	交付物	负责人
功能测试：传感器精度、阈值触发准确性、告警延迟	测试报告	PM
异常测试：断网、设备离线、数据异常值处理	异常测试记录	后端
性能测试：并发设备上报、数据库查询性能	性能记录	后端
Bug 修复 sprint	Bug 清单 + 修复记录	全员

4.6.3 第 12 天：AI 能力集成 + 优化

任务	交付物	负责人
AI 误报识别（规则引擎 + 统计模型：短时间多次触发判定为干扰）	误报过滤逻辑	后端
告警响应时间优化（目标：触发到通知 < 3 秒）	优化记录	后端
前端 UI 优化（加载速度、移动端适配）	优化后的页面	前端

任务	交付物	负责人
代码重构 + 注释完善 + Git 提交记录整理	重构后的代码	全员

✓ 检查点 D12 晚

模拟断网 5 分钟期间制造烟雾触发，网络恢复后验证断网期间的数据是否补录成功。

阶段目标：6 类传感器全部接入并跑通，断网续传功能可用，系统经过测试修复，AI 误报过滤上线。

4.7 第七阶段：成果整理与答辩展示（第 13–15 天）

4.7.1 第 13 天：功能完善与文档

任务	交付物	负责人
功能完善：补齐未完成项，优先保 MVP	功能清单核对	全员
技术文档：系统架构文档、API 文档、部署说明	技术文档	后端
用户手册：设备接入指南、操作手册	用户手册	PM
代码仓库整理：README、分支清理、目录规范	代码仓	PM

4.7.2 第 14 天：演示准备

任务	交付物	负责人
演示 PPT 制作（背景、架构、功能、分工、总结）	PPT	PM + 前端
演示脚本编写（3–5 分钟完整流程）	演示脚本	PM

任务	交付物	负责人
演示环境搭建（备用设备、备用网络、烟雾源准备）	环境确认	端侧
预演 2-3 次，控制时间	预演记录	全员

4.7.3 第 15 天：答辩与总结

任务	交付物	负责人
成果汇报与答辩（PPT 讲解 + 系统演示）	答辩表现	全员
评委问答准备（技术难点、团队协作、收获总结）	Q&A 准备	全员
实训总结与个人收获撰写	总结报告	全员
评优材料提交	评优材料	PM

阶段目标：完成答辩展示，输出完整文档和代码资产，团队完成从学员到准工程师的角色转变。

5 敏捷实践

5.1 每日站会

时间：每天上午 9:00，**时长：**15 分钟

议程：PM 主持，每人回答三个问题：

1. 昨天做了什么？（具体完成的任务，对应看板卡片）
2. 今天计划做什么？（明确的交付目标）
3. 遇到什么阻塞？（需要团队支持的问题）

5.2 看板列设置

待办	进行中	待评审	已完成
----	-----	-----	-----

6 风险与应急预案

风险	影响	应急预案
开发板 / 传感器故障	高	向导师申请备用设备；端侧先在后端 mock 数据，不阻塞前端开发
华为云 / 网络不稳定	中	本地部署 MQTT Broker 和数据库，不依赖外网；Demo 时用本地环境
传感器驱动调试超时	高	第 5 天晚上若烟雾传感器还没跑通，立即降级——用随机数模拟传感器数据，保证链路跑通
断网续传做不完	中	降级为“本地缓存 + 提示断网”，不强制做自动续传
AI 误报识别做不完	低	降级为基于规则的判断（如“10 秒内连续 3 次触发才告警”）
APP 推送做不完	中	降级为 Web 后台弹窗 + 短信模拟，保证有通知渠道
答辩演示设备故障	高	准备录屏视频作为备用；准备 2 套演示环境

7 考核自评清单

考核项	权重	自查标准
项目功能完成度	30%	MVP 必须 100% 完成；完整版每多完成一项加分
代码质量	15%	Git 提交规范、代码注释、目录结构清晰
AI 能力集成	15%	至少实现阈值告警；误报识别为加分项
团队协作	10%	看板更新及时、站会全员参与、无角色甩锅
答辩展示	15%	演示流畅、时间控制、问答应对
HCIA-PM 学习	10%	学习报告提交、课堂测试通过
文档沉淀	5%	PRD、API 文档、部署说明、用户手册齐全

核心建议

1. **第 5 天是生死线**：若烟雾传感器还没在开发板上跑通并上报数据，立刻启动降级方案（mock 数据或换传感器），不要硬刚硬件。

2. **前端并行开发**: 第 4 天开始, 前端不要等后端 API 写完——用 Mock.js 或本地 JSON 先写页面, 后端 API 好了直接替换。
3. **每天留 1 小时给 HCIA-PM**: 建议晚上 9-10 点统一学习, 避免白天打断开发节奏。
4. **PM 每天盯看板**: 确保没有卡片在“进行中”超过 2 天不动, 超期立即介入协调。
5. **D7 的 internal demo 很关键**: 这是第一次完整走通链路, 如果 D7 走不通, 后面很难补救。

祝项目顺利, 答辩出彩!